TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 3

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Pecahan Campuran, Tabung & Sudut Lingkaran

PETUNJUK UMUM: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti. 3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah). 4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Ibu membuat sirup manis untuk acara arisan. Ibu mencampur 2,5 liter air matang, 1 1/4 liter sirup melon, dan 0,75 liter air kelapa muda. Seluruh minuman tersebut dituangkan ke dalam gelas-gelas kecil berukuran 1/4 liter hingga habis. Berapa banyak gelas yang terisi penuh oleh minuman sirup tersebut?

A. 16 gelas
B. 18 gelas
C. 19 gelas
D. 20 gelas

2. Pada siang hari, suhu udara di puncak Gunung Bromo adalah 14°C. Menjelang tengah malam, suhu turun drastis sebesar 18°C. Berapakah suhu udara di puncak Gunung Bromo pada tengah malam tersebut?

A. -2°C
B. -4°C
C. -6°C
D. 4°C

3. Perbandingan uang saku Danu dan Eko adalah 4 : 7. Jika selisih uang saku mereka berdua adalah Rp15.000, berapakah jumlah uang saku Danu dan Eko seluruhnya?

A. Rp45.000
B. Rp55.000
C. Rp60.000
D. Rp65.000

4. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus memiliki volume 1.728 liter. Panjang rusuk bagian dalam bak penampungan air tersebut adalah....

A. 100 cm
B. 110 cm
C. 120 cm

D. 140 cm

5. Dina menyiapkan paket bingkisan ulang tahun yang terdiri atas 40 gantungan kunci, 60 stiker kartun, dan 80 permen susu. Setiap kantong bingkisan diisi ketiga jenis barang tersebut dengan jumlah yang sama rata. Manakah pernyataan berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Jumlah paket bingkisan paling banyak yang bisa dibuat Dina adalah 20 paket.
B. Setiap paket bingkisan berisi 2 buah gantungan kunci.
C. Setiap paket bingkisan berisi 4 buah stiker kartun.
D. Setiap paket bingkisan berisi 4 buah permen susu.

6. Hasil dari 450 + 350 : (-7) - 25 x 8 adalah....

A. 200
B. 250
C. 300
D. 350

7. Sebuah loyang pizza dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Budi memakan 3 potong, Siti memakan 4 potong, dan sisanya dimakan Anton. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Bagian pizza yang dimakan Budi setara dengan 1/4 bagian dari satu loyang.	[ ]	[ ]
Bagian pizza yang dimakan Siti setara dengan 1/3 bagian dari satu loyang.	[ ]	[ ]
Bagian pizza yang dimakan Anton adalah 1/2 bagian dari satu loyang.	[ ]	[ ]

8. Rudi mendapat jadwal ronda malam setiap 6 hari sekali, sedangkan Pak Joko setiap 9 hari sekali. Jika pada hari Rabu, 10 Agustus mereka ronda malam bersama-sama, pada hari dan tanggal berapakah mereka akan bertugas bersama lagi untuk waktu terdekat berikutnya?

A. Minggu, 28 Agustus
B. Senin, 29 Agustus
C. Minggu, 27 Agustus
D. Senin, 28 Agustus

9. Denah sebuah ruang pertemuan digambar dengan skala 1 : 200. Pada denah, panjang ruangan adalah 8 cm dan lebarnya 5 cm. Luas sebenarnya dari ruang pertemuan tersebut adalah....

A. 80 m^2
B. 160 m^2

C. 200 m^2

D. 240 m^2

10. Sebuah koperasi sekolah membeli 3 kodi buku tulis, 2 gros pulpen, dan 5 lusin pensil. Berapakah jumlah keseluruhan alat tulis yang dibeli koperasi tersebut dalam satuan buah?

A. 388 buah

B. 408 buah

C. 418 buah

D. 428 buah

11. Sebuah bak mandi bervolume 360 liter diisi air menggunakan kran selama 20 menit hingga penuh. Berapakah debit aliran air kran tersebut dalam satuan liter/menit?

A. 16 liter/menit

B. 18 liter/menit

C. 20 liter/menit

D. 22 liter/menit

12. Perhatikan bangun datar segi empat belah ketupat. Manakah di antara sifat-sifat berikut yang BENAR mengenai belah ketupat? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Keempat sisinya memiliki panjang yang sama.

B. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang.

C. Memiliki 4 sumbu simetri lipat.

D. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.

13. Sebuah bangun datar gabungan tersusun dari sebuah persegi panjang berukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm, serta sebuah segitiga siku-siku dengan panjang alas 15 cm dan tinggi 10 cm yang menempel pada salah satu sisi lebarnya. Luas total bangun tersebut adalah....

A. 250 cm^2

B. 275 cm^2

C. 300 cm^2

D. 325 cm^2

14. Sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki jari-jari alas 35 cm dan tinggi 100 cm. (Gunakan $\pi = 22/7$). Berapakah volume minyak yang dapat ditampung drum tersebut jika diisi sampai penuh? (1 liter = 1.000 cm^3)

A. 385 liter

B. 420 liter

C. 450 liter

D. 770 liter

15. Tentukan kebenaran dari pernyataan mengenai karakteristik bangun ruang prisma segitiga dan balok berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Prisma segitiga memiliki 5 buah bidang sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut.	[ ]	[ ]
Sebuah balok memiliki 12 rusuk yang semuanya berukuran sama panjang.	[ ]	[ ]
Jaring-jaring prisma segitiga terdiri atas 2 segitiga kongruen dan 3 persegi panjang.	[ ]	[ ]

16. Nilai ulangan IPA Wulan pada lima kali penilaian adalah: 80, 85, 75, 90, dan 85. Jika Wulan menginginkan nilai rata-rata dari enam kali ulangan menjadi 84, berapakah nilai yang harus diraih Wulan pada ulangan keenam?

A. 88
B. 89
C. 90
D. 92

17. Data ukuran sepatu siswa kelas 6 disajikan dalam tabel:
• Ukuran 36: 4 siswa
• Ukuran 37: 8 siswa
• Ukuran 38: 12 siswa
• Ukuran 39: 10 siswa
• Ukuran 40: 6 siswa
Modus ukuran sepatu siswa kelas 6 tersebut adalah....

A. Ukuran 37
B. Ukuran 38
C. Ukuran 39
D. Ukuran 40

18. Perhatikan data perolehan medali SD Nusantara pada lomba antarsekolah:
• Emas: 12 medali
• Perak: 16 medali
• Perunggu: 20 medali
Manakah pernyataan analisis berikut yang BENAR? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Total seluruh medali yang diraih adalah 48 medali.
B. Perbandingan banyak medali emas dan perak adalah 3 : 4.
C. Medali perunggu menyumbang lebih dari 50% dari total perolehan medali.

D. Selisih banyak medali perunggu dan emas adalah 8 medali.

19. Sebuah diagram lingkaran (360°) menggambarkan jenis tanaman buah di kebun Pak Joko yang berjumlah total 180 pohon. Sudut juring untuk pohon mangga adalah 120°, pohon jeruk 90°, pohon durian 70°, dan sisanya pohon rambutan. Banyak pohon rambutan di kebun tersebut adalah....

A. 35 pohon
B. 40 pohon
C. 45 pohon
D. 50 pohon

20. Di dalam gedung bioskop mini, barisan kursi diatur teratur. Baris paling depan (baris 1) berisi 10 kursi, baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 18 kursi, dan seterusnya bertambah tetap. Tentukan kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Penambahan jumlah kursi pada setiap baris di belakangnya adalah 4 kursi.	[ ]	[ ]
Jumlah kursi pada baris ke-6 adalah 30 kursi.	[ ]	[ ]
Banyaknya kursi pada baris ke-10 adalah 44 kursi.	[ ]	[ ]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Panduan guru / orang tua dalam memeriksa dan melatih penalaran siswa langkah demi langkah.

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: B (18 gelas)

Elemen/Materi: Pecahan dan Desimal

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total cairan = 2,5 + 1,25 + 0,75 = 4,5 liter.
2) Volume tiap gelas = 1/4 liter = 0,25 liter.
3) Banyak gelas = 4,5 / 0,25 = 18 gelas.

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: B (-4°C)

Elemen/Materi: Bilangan Bulat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Suhu tengah malam = Suhu siang - penurunan = 14°C - 18°C = -4°C.

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: B (Rp55.000)

Elemen/Materi: Perbandingan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Selisih rasio = 7 - 4 = 3 bagian = Rp15.000, maka 1 bagian = Rp15.000 / 3 = Rp5.000.
2) Jumlah rasio = 4 + 7 = 11 bagian.
3) Total uang saku = 11 x Rp5.000 = Rp55.000.

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: C (120 cm)

Elemen/Materi: Akar Pangkat Tiga

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 1.728 liter = 1.728 dm^3.
2) Rusuk s = $\sqrt[3]{1.728}$ dm = 12 dm.
3) Ubah ke cm = 12 x 10 = 120 cm.

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A, B, D (Pernyataan A, B, dan D Benar)

Elemen/Materi: FPB

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) FPB dari 40, 60, dan 80 adalah 20 paket (A BENAR).
2) Gantungan kunci = 40 / 20 = 2 buah (B BENAR).
3) Stiker = 60 / 20 = 3 buah (bukan 4, jadi C SALAH).
4) Permen susu = 80 / 20 = 4 buah (D BENAR).

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: A (200)

Elemen/Materi: Operasi Campuran

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 350 : (-7) = -50.

2) 25 x 8 = 200.

3) 450 + (-50) - 200 = 400 - 200 = 200.

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Pecahan Sederhana

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Budi = 3/12 = 1/4 (BENAR).

• Siti = 4/12 = 1/3 (BENAR).

• Sisa Anton = 12 - (3+4) = 5 potong = 5/12 bagian (bukan 1/2 = 6/12, maka SALAH).

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: A (Minggu, 28 Agustus)

Elemen/Materi: KPK Hari

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) KPK dari 6 dan 9 = 18 hari.

2) 10 Agustus + 18 hari = 28 Agustus.

3) 18 hari / 7 = 2 sisa 4 hari. Rabu + 4 hari = Minggu. Jadi Minggu, 28 Agustus.

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: B (160 m^2)

Elemen/Materi: Skala dan Luas

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Panjang sebenarnya = 8 cm x 200 = 1.600 cm = 16 meter.

2) Lebar sebenarnya = 5 cm x 200 = 1.000 cm = 10 meter.

3) Luas sebenarnya = 16 m x 10 m = 160 m^2.

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: B (408 buah)

Elemen/Materi: Satuan Kuantitas

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 3 kodi = 3 x 20 = 60 buah.

2) 2 gros = 2 x 144 = 288 buah.

3) 5 lusin = 5 x 12 = 60 buah.

4) Total = 60 + 288 + 60 = 408 buah.

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: B (18 liter/menit)

Elemen/Materi: Debit Air

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Debit = Volume / Waktu = 360 liter / 20 menit = 18 liter/menit.

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A, B, D (Pernyataan A, B, dan D Benar)

Elemen/Materi: Sifat Bangun Datar

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang (A BENAR).
- Diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang (B BENAR).
- Memiliki 2 simetri lipat (bukan 4, jadi C SALAH).
- Sudut berhadapan sama besar (D BENAR).

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: B (275 cm^2)

Elemen/Materi: Luas Gabungan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas persegi panjang = 20 x 10 = 200 cm^2.
2) Luas segitiga = 1/2 x 15 x 10 = 75 cm^2.
3) Luas total = 200 + 75 = 275 cm^2.

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: A (385 liter)

Elemen/Materi: Volume Tabung

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Volume tabung = $\pi \times r^2 \times t = (22/7) \times 35 \times 35 \times 100 = 385.000\ cm^3$.
2) $385.000\ cm^3 = 385\ dm^3 = 385$ liter.

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: SALAH | Pernyataan 3: BENAR

Elemen/Materi: Prisma & Balok

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Prisma segitiga: 5 sisi, 9 rusuk, 6 titik sudut (BENAR).
- Balok memiliki rusuk dengan 3 ukuran berbeda (panjang, lebar, tinggi), bukan sama panjang semuanya (SALAH).
- Jaring-jaring prisma segitiga terdiri atas 2 segitiga dan 3 persegi panjang (BENAR).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: B (89)

Elemen/Materi: Nilai Target Rata-Rata

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total nilai 5 ulangan = 80 + 85 + 75 + 90 + 85 = 415.

2) Target total 6 ulangan = 6 x 84 = 504.
3) Nilai ulangan keenam = 504 - 415 = 89.

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: B (Ukuran 38)

Elemen/Materi: Modus

Pembahasan & Analisis Jawaban:

Ukuran 38 memiliki frekuensi terbanyak yaitu 12 siswa, maka modusnya adalah ukuran 38.

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, D (Pernyataan A, B, dan D Benar)

Elemen/Materi: Statistika & Rasio

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Total = 12 + 16 + 20 = 48 medali (A BENAR).
- Rasio emas : perak = 12 : 16 = 3 : 4 (B BENAR).
- Perunggu = 20/48 x 100% = 41,67% (kurang dari 50%, maka C SALAH).
- Selisih perunggu & emas = 20 - 12 = 8 medali (D BENAR).

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: B (40 pohon)

Elemen/Materi: Diagram Lingkaran Derajat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Sudut rambutan = 360° - (120° + 90° + 70°) = 360° - 280° = 80°.
2) Banyak pohon rambutan = (80° / 360°) x 180 pohon = 40 pohon.

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Pola Aritmatika

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Beda suku b = 4 (BENAR).
- Rumus Un = 10 + (n-1)*4 = 4n + 6.
- Baris ke-6 = 4(6) + 6 = 30 kursi (BENAR).
- Baris ke-10 = 4(10) + 6 = 46 kursi (Bukan 44, maka SALAH).